CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 3
RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR : CENTRES RÉFLEXES ET RÉFLEXES POLYSYNAPTIQUES

Correction de l'exercice 1 : Destruction progressive des centres nerveux

1) Analyse

Étape 1 : plus de mouvements spontanés, mais posture normale et toutes les réponses aux tests conservées. **Étape 2** : posture perdue, plus de clignement ni de retournement ; seul le retrait de la patte persiste. **Étape 3** : plus aucune réponse, animal flasque.

2) Centres

Mouvements spontanés : **hémisphères cérébraux**. Clignement et retournement (réflexes de posture et d'équilibration) : **encéphale postérieur, notamment le bulbe** (réflexes bulbaires). Retrait de la patte : **moelle épinière** (réflexe médullaire).

3) Caractères des réflexes

Le réflexe est **stéréotypé** (même stimulus, même réponse). Il est aussi involontaire, rapide, prévisible, inné et commun à tous les individus de l'espèce.

4) Animal flasque

La destruction de la moelle supprime les réflexes myotatiques qui entretiennent le tonus des muscles : les muscles se relâchent complètement.

Correction de l'exercice 2 : Le réflexe de flexion

1) Nombre de synapses

$3{,}5/0{,}8 \approx 4$: au moins **3 à 4 synapses**. Le réflexe de flexion est **polysynaptique** (présence d'interneurones).

2) Plusieurs muscles

Les fibres sensitives se ramifient dans la moelle et contactent de nombreux interneurones qui excitent les motoneurones de plusieurs muscles fléchisseurs, sur plusieurs segments de la moelle (diffusion du message).

3) Extension croisée

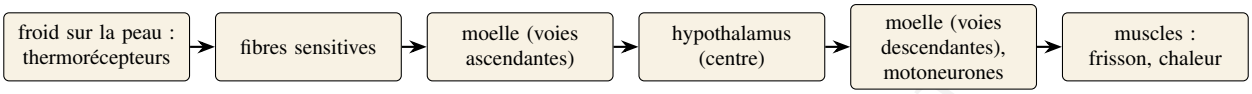
Des interneurones croisent la ligne médiane de la moelle : ils excitent les motoneurones des extenseurs et inhibent (par un interneurone inhibiteur) ceux des fléchisseurs du membre opposé. Pendant que la patte piquée se retire, l'autre patte s'étend et soutient le poids du corps : l'animal garde son équilibre.

Correction de l'exercice 3 : Le frisson thermique

1) Rôles

- La peau contient des **thermorécepteurs** sensibles au froid ; plus la surface stimulée est grande, plus le message est intense.
- Les fibres sensitives conduisent le message codé en **fréquence**.
- La moelle épinière est une **voie de conduction** nécessaire (vers le haut et vers le bas) : sous la section, plus de frisson.
- L'**hypothalamus** est le centre du frisson ; le cortex n'intervient pas.

2) Schéma fonctionnel



3) Réflexe médullaire ?

Non : son centre est l'**hypothalamus** (encéphale). La moelle n'est qu'une voie de passage. C'est un réflexe inné encéphalique.

Correction de l'exercice 4 : L'analgésie congénitale

1) Comparaison

Les fibres de gros diamètre sont en nombre presque identique ; les fibres fines de la douleur sont environ 23 fois moins nombreuses chez le sujet atteint (28 000/1 200).

2) Origine

Une mutation empêche le développement des **neurones nociceptifs** : faute de fibres pour conduire les messages de la douleur, ceux-ci n'atteignent pas les centres.

3) Structures nécessaires

Les récepteurs et fibres nociceptives (analgésie congénitale), le **nerf** (section du nerf), la **moelle épinière** (voie ascendante) et le **cortex cérébral** sensitif (AVC : sensation perdue alors que la motricité, commandée par d'autres aires, est conservée).

4) Handicap

La douleur est un signal d'alarme : sans elle, la personne se blesse, se brûle ou ignore une fracture ou une infection, ce qui entraîne des lésions graves.

Correction de l'exercice 5 : Vrai ou faux

1) **Vrai**. 2) **Faux** : c'est un réflexe encéphalique (mésencéphale). 3) **Faux** : il est polysynaptique.
4) **Vrai** : les messages des fuseaux n'arrivent plus à la moelle. 5) **Faux** : la conscience se fait dans le cortex cérébral.

LN EDUCATION